

Lema de Fatou para probabilidades

Lema 1 (de Fatou para probabilidades). Sean $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \Sigma$ en $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$

$$\implies (1) \mathbb{P} \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \right) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) \quad \wedge \quad (2) \mathbb{P} \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n \right) \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n).$$

Demostración: Veamos ambas desigualdades por separado:

(1) Aplicamos el Lema de Fatou a $(\mathbb{1}_{A_n})_{n \in \mathbb{N}}$, que es una sucesión de funciones no negativas:

$$\begin{aligned} \mathbb{P} \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \right) &= \int_{\Omega} \mathbb{1}_{\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n} d\mathbb{P} \stackrel{\text{ejer-limsup-liminf-con/1:ejer-limsup-liminf-con/(d)}}{=} \int_{\Omega} \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}_{A_n} d\mathbb{P} \\ &\stackrel{\text{Fatou}}{\leq} \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \mathbb{1}_{A_n} d\mathbb{P} = \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n). \end{aligned}$$

(2) Primero, observamos que podemos escribir

$$\mathbb{P} \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n \right) \stackrel{\text{ejer-limsup-liminf-con/1:ejer-limsup-liminf-con/(b)}}{=} \mathbb{P} \left(\left(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n^c \right)^c \right) = 1 - \mathbb{P} \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n^c \right)$$

Ahora, por el apartado (1), $\mathbb{P} \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n^c \right) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n^c) = \liminf_{n \rightarrow \infty} (1 - \mathbb{P}(A_n))$.

$$\begin{aligned} \implies \mathbb{P} \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n \right) &= 1 - \mathbb{P} \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n^c \right) \geq 1 - \liminf_{n \rightarrow \infty} (1 - \mathbb{P}(A_n)) = \\ &\geq 1 + \limsup_{n \rightarrow \infty} (\mathbb{P}(A_n) - 1) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n). \end{aligned} \quad \blacksquare$$